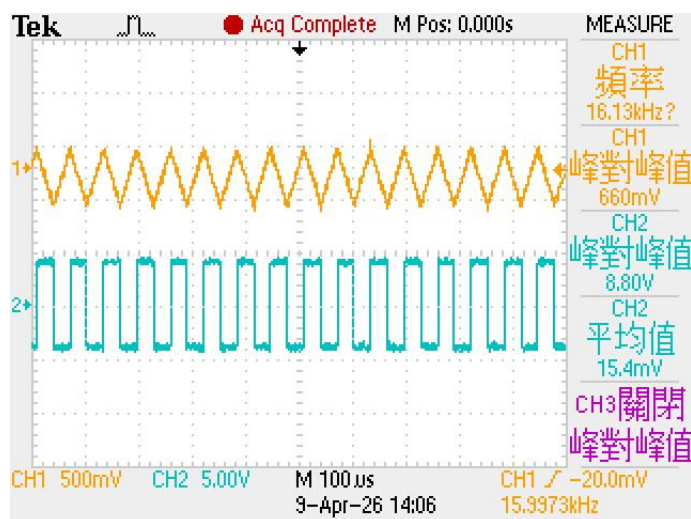


實習四 DELTA 調變及解調

工作一 開關設定及平衡調整

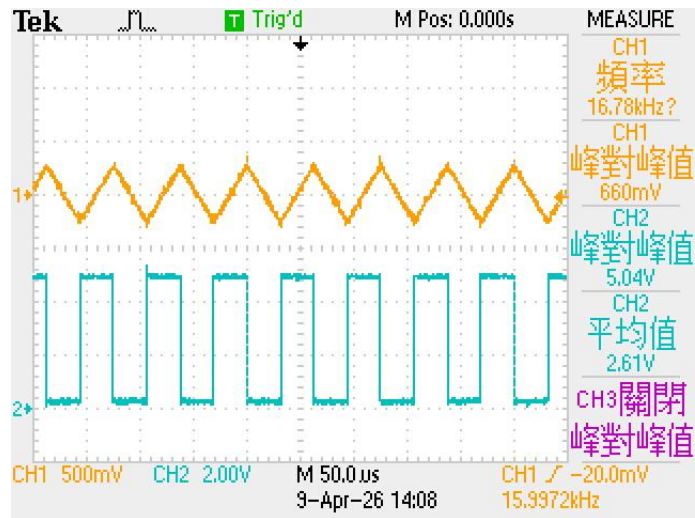
1. 將模版 MODICOM 4 接上電源連接線+5V、0V、+12V、0V、-12V。
2. 按圖 4-8 所示連接版上連接線（類比輸入信號為零電壓的 Delta 調變電路連接）
3. 時脈頻率選擇開關置於 A=0、B=0 位置上。（選擇時脈頻率選擇為 32kHz）
4. 積分器 1（INTERATOR 1）方塊的開關是下列位置：
 - （1）增益控制來源開關（S1）切於左手邊位置。（由開關 A、B 手動控制增益）。
 - （2）開關 A、B 置於 A=0、B=0 位置。（選擇最低增益）。
5. 積分器 2（INTERATOR 2）方塊的開關是下列位置：
 - （1）增益控制來源信號開關（S2）切於右手邊位置。（由開關 A、B 手動控制增益）。
 - （2）開關 A、B 置於 A=0、B=0 位置。（選擇最低增益）。
6. ~250Hz、~500Hz、~1kHz 和 ~2kHz 信號產生器位振幅鈕順時針方向轉到底（輸出振幅最大）。
7. 開啟面版上電源。
8. 用示波器檢視積分器 1 的輸出（t.p.13）和傳送器的位準轉換器的輸出（t.p.19）。傳送器的位準轉換器輸出具有相等的正負輸出位準，積分器 1 的輸出將如圖 4-9（a），所以以 0 伏特為中心的三角波。

但若位準轉換器的輸出正準位大於負準位，積分器 1 的輸出將如圖 4-9（b）所示。
若位準轉換器的輸出負準位大於正準位，積分器 1 的輸出將如圖 4-9（c）所示。

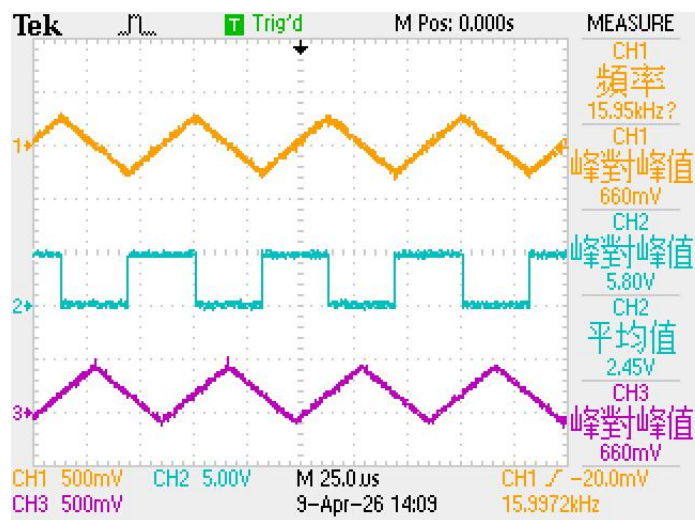


9. 調整傳送器的位準轉換器的位準旋鈕(LEVEL ADJUST VR5)，直到積分器 1 的輸出(t.p.13)為一如圖 4-9（a）所示的以 0 伏特為中心的三角波為止。

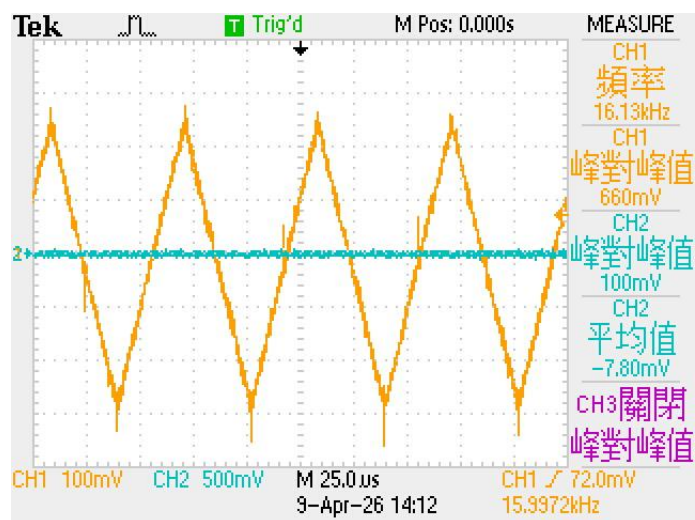
此時傳送器的 D 型正反器的輸出（t.p.18）將是一串變動的”1”和”0”，這也是 DELTA 調變器的輸出（TX.OUTPUT）。



10. 用示波器檢視接收器上積分器 2 的輸出 (t.p.49)，它應是與積分器 1 相同以 0 伏特為中心的三角波 (如圖 4-9 (a) 所示)。

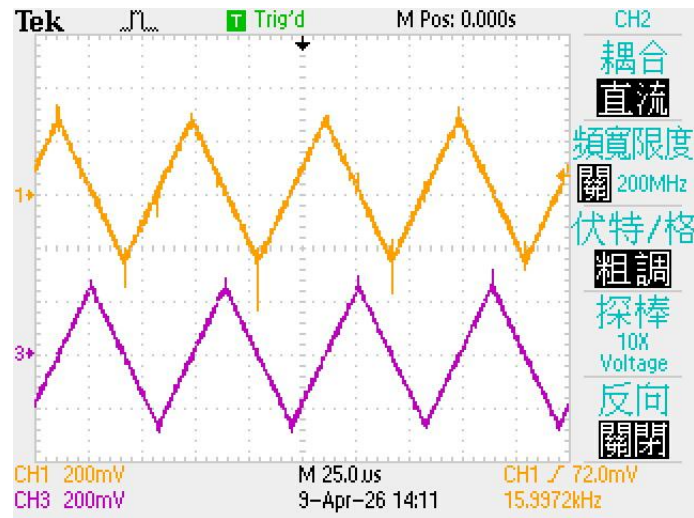


假使積分器 2 的輸出有任何直流偏差，則藉由調整接收器的位準轉換器的位準旋鈕 (LEVEL ADJUSTVR6) 來移除它。此旋鈕可調整接收器的位準轉換器輸出的正負輸出的相對振幅，只有在兩位準在平衡下使積分器 2 的輸出沒有漂移量 (offset)。



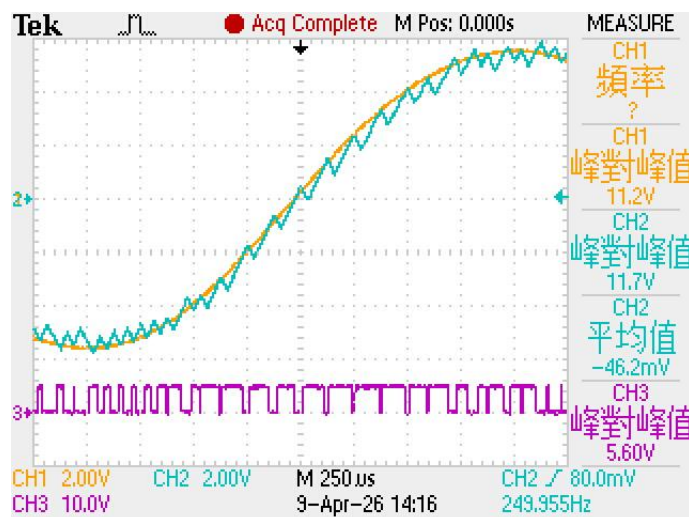
11. 示波器檢視低通濾波器的輸入 (t.p.46) 及輸出 (t.p.47)

接收器的低通濾波器 (截止頻率約 3.4kHz) 將較高頻的三角波調濾掉，則直流位準將是 0 伏特，此時 DELTA 調變器已正確的平衡。

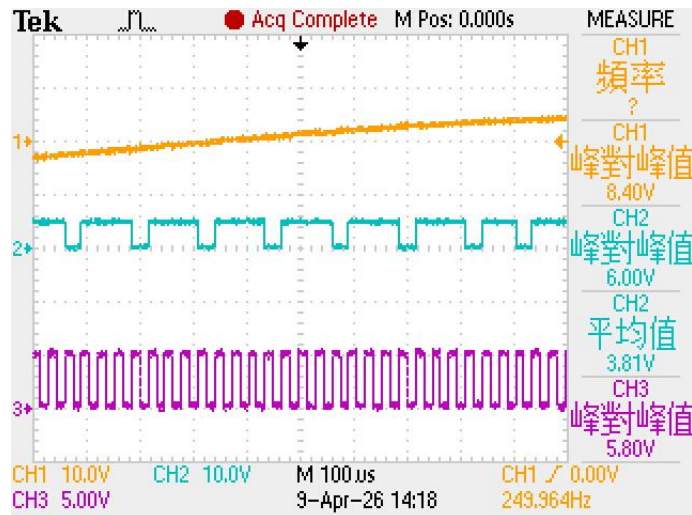


工作二 Delta 調變與解調

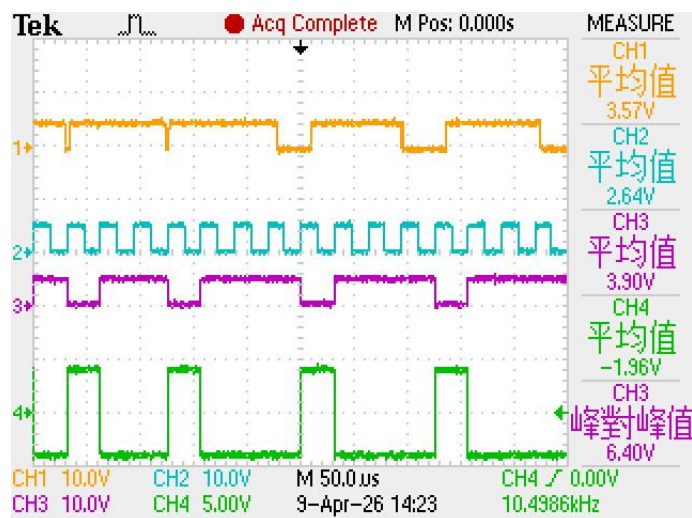
1. 如工作一，做開關設定。
2. 去除電壓比較器的非反向端 ("+") 到 0 伏特的連接線，並將其重新連接到信號產生器方塊的 ~250Hz 輸出端 (如圖 4-10)，此時調變器的類比輸入信號是 250Hz 的正弦波。
3. 用示波器檢視電壓比較器輸入端 (t.p.7 也就是類比輸入信號)、積分器 1 的輸出 (t.p.13) 及電壓比較器輸出 (t.p.8)，注意傳送器的積分器輸出如何追隨類比輸入信號及電壓比較器的功能。



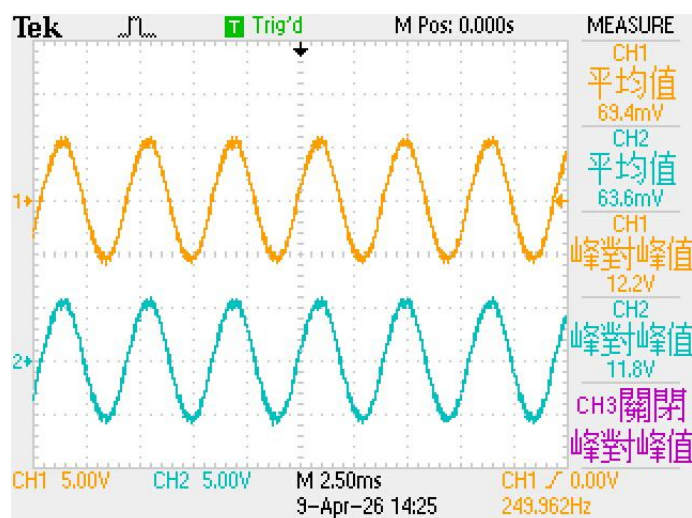
4. 用示波器同時觀察類比輸入信號 (t.p.7)、傳送器的 D 型正反器的輸出 (t.p.18)、D 型正反器的時脈輸入 (t.p.17)，注意這 250Hz 正弦波已被編碼成一串資料位元於 D 型正反器的輸出上，並準備好傳輸到接收器上。



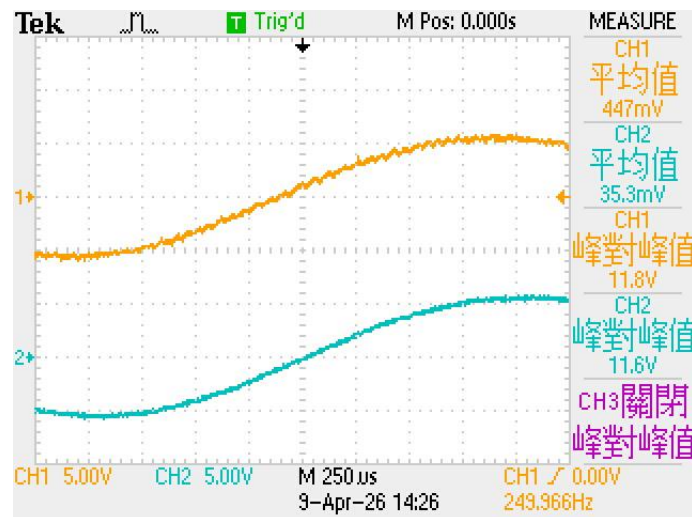
5. 示波器同時檢視電壓比較器輸出 (t.p.8)、D 型正反器的時脈輸入 (t.p.17)、D 型正反器的輸出 (t.p.18) 和位準轉換器的輸出 (t.p.19)，觀察其關係並記錄之。



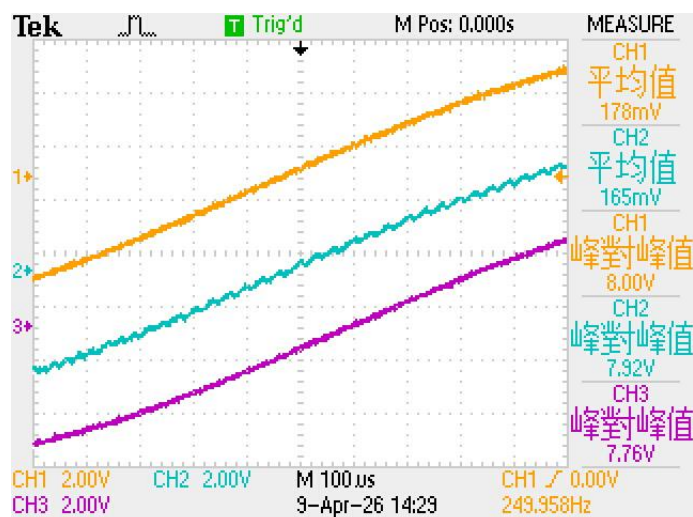
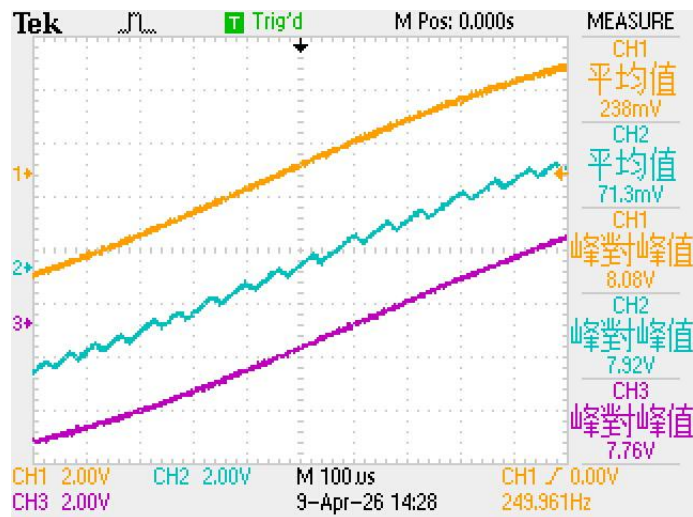
6. 用示波器檢視傳送器的積分器 1 的輸出 (t.p.13) 和接收器的積分器 2 的輸出 (t.p.49) 這兩個信號在外形上相當近似，這表示解調正如期地工作著。

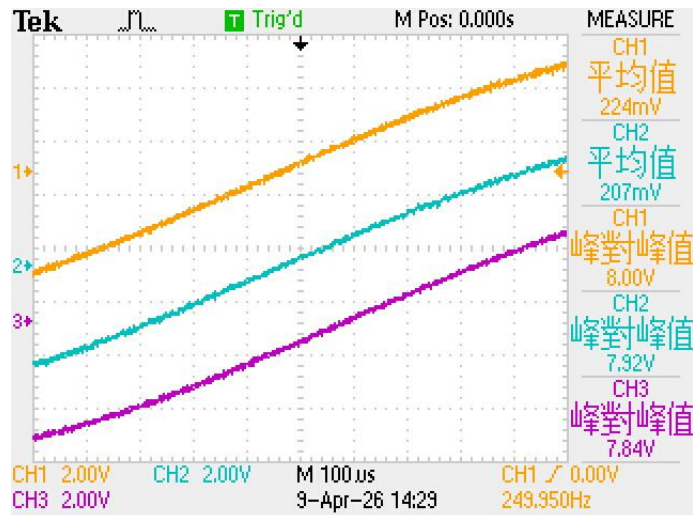


7. 示波器檢視接收器的積分器 2 的輸出 (t.p.49) 和接收器低通濾波器方塊輸出 (t.p.47)，積分器的輸出已被低通濾波加以平滑化，但是依然還是有一些漣波在濾波器的輸出上。此漣波可增加系統取樣時脈的頻率，而減低漣波的振幅。



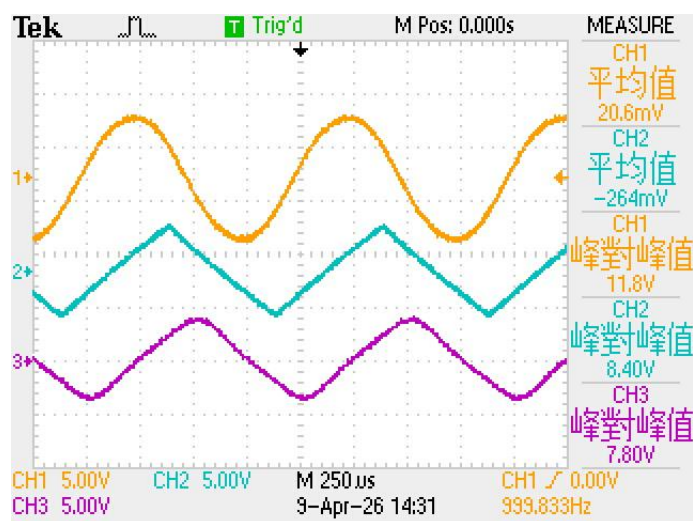
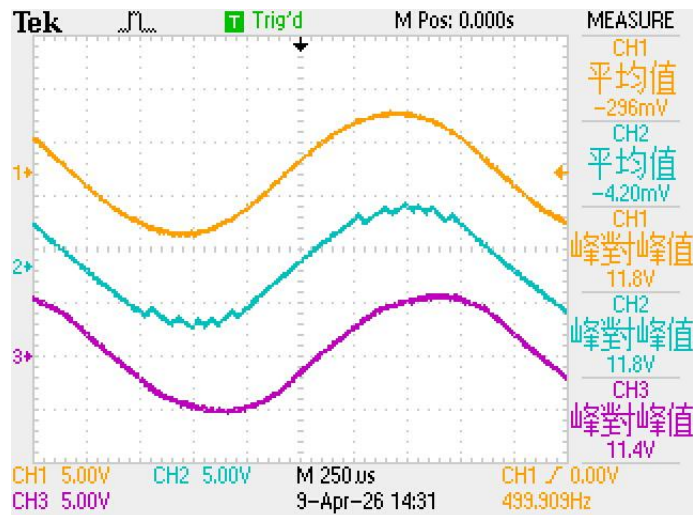
8. 將時脈頻率（取樣頻率）調到 64kHz（頻率選擇開關 AB 撥置 01 位置），觀察傳送訊號 (t.p.7)、接收器的積分器 2 的輸出 (t.p.49) 及接收器輸出 (t.p.47) 的波形，漣波是否有改善？接著再依次調至 128kHz，256kHz 觀察波形改善的情形。

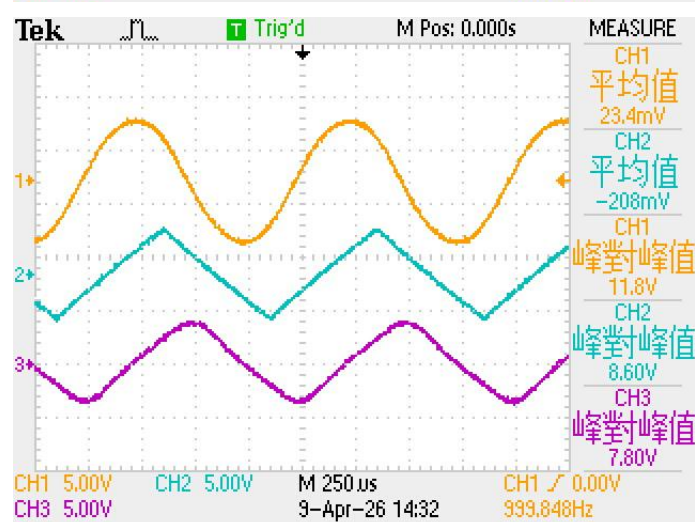
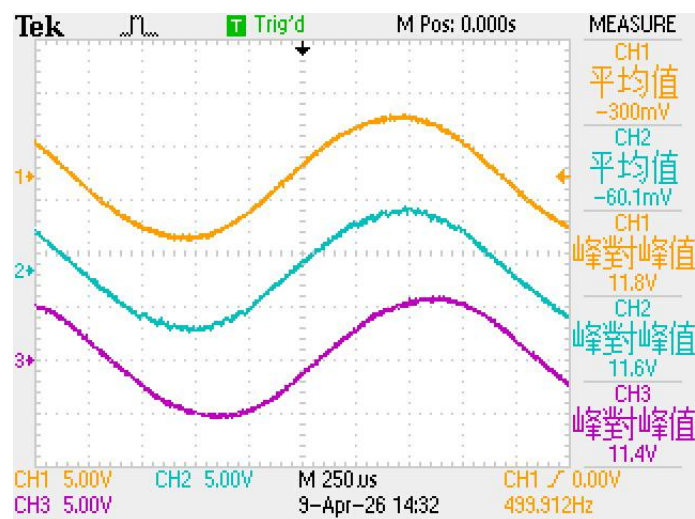
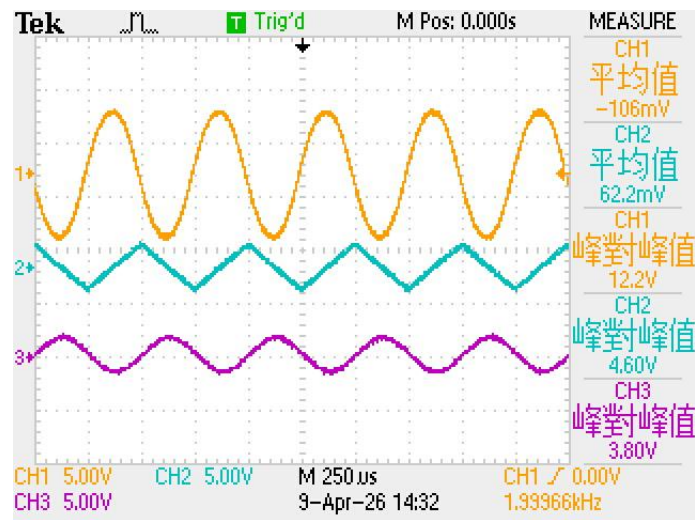


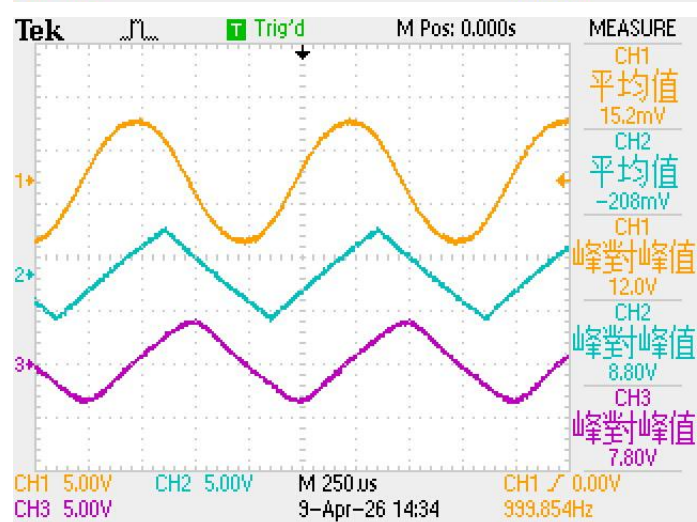
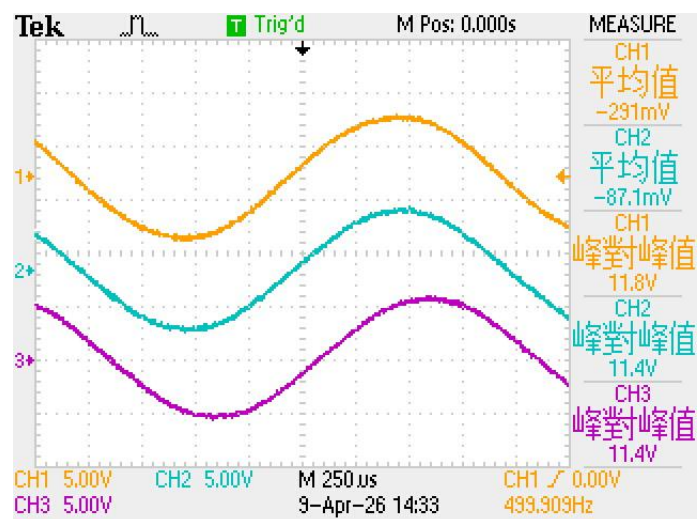
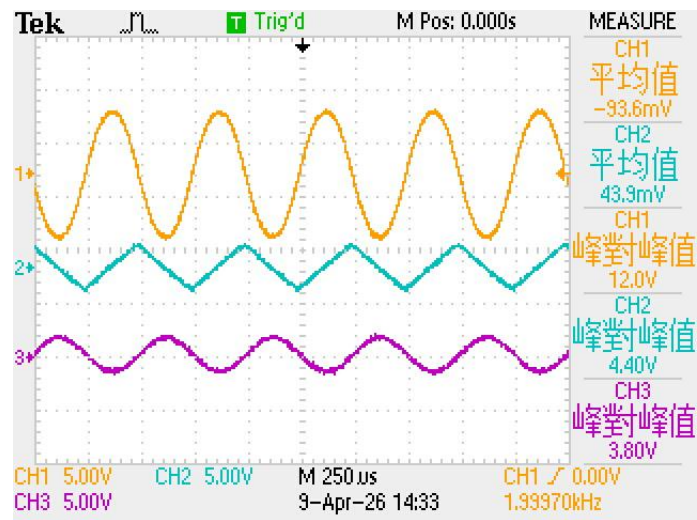


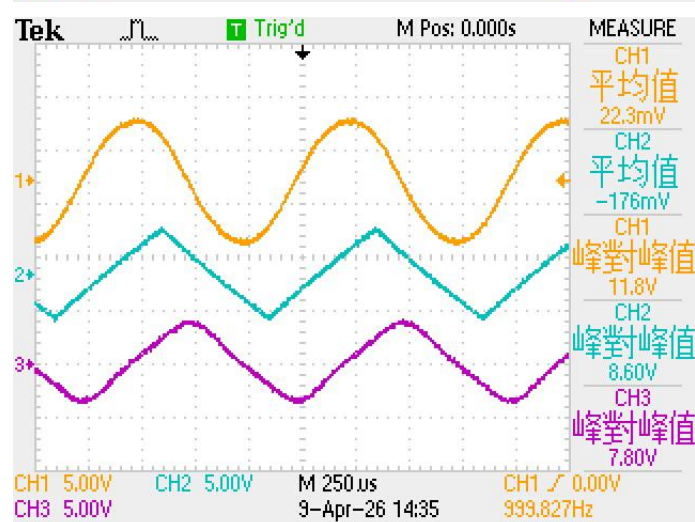
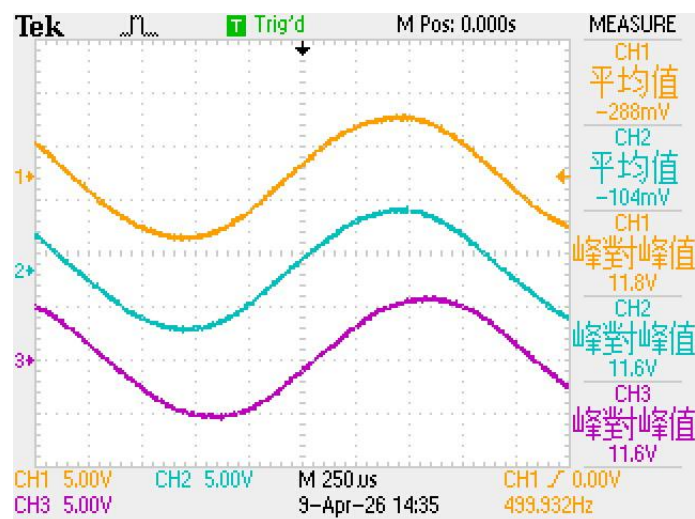
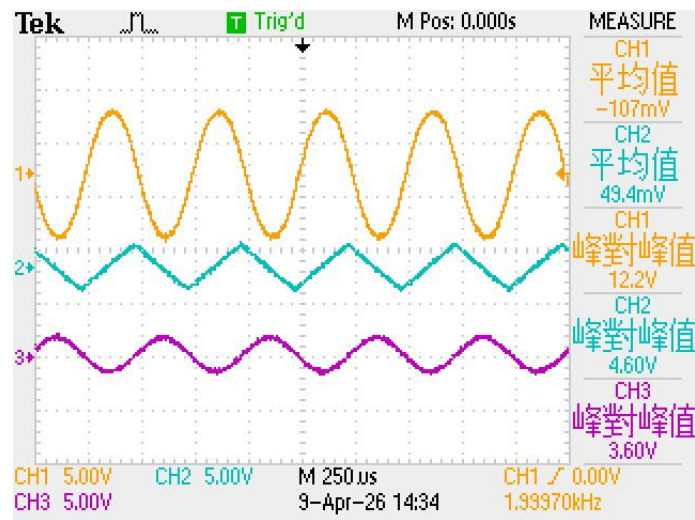
9. 將傳送器輸入的類比信號改由 500Hz、1kHz、2kHz 依序取代，並檢視傳送訊號(t.p.7) 、接收器的積分器 2 的輸出 (t.p.49) 及接收器輸出 (t.p.47) 的波形。時脈頻率 (取樣頻率) 由 32kHz(00)依序調至 256kHz(11).

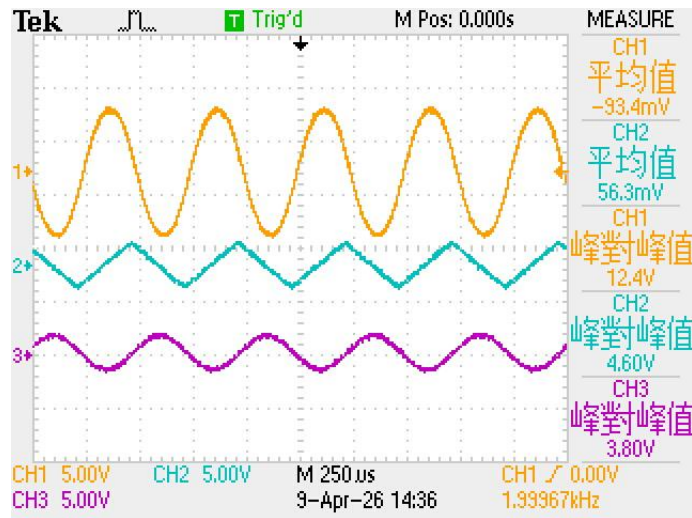
當類比信號頻率增加時，接收器輸出 (t.p.47) 的波形失真加大，且信號振幅也變小了。





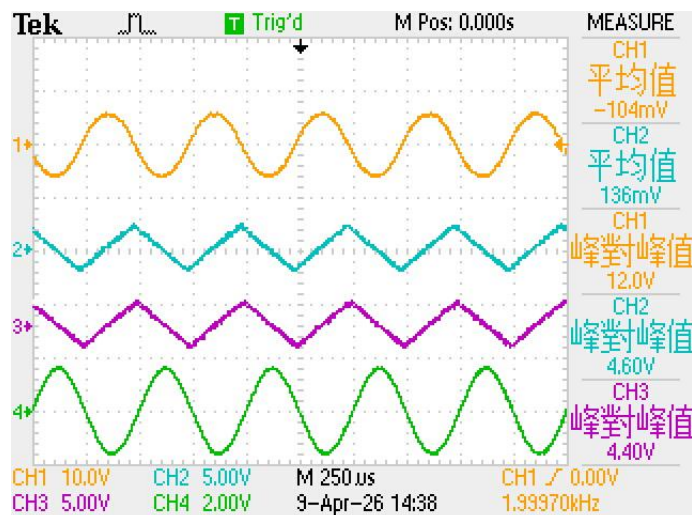






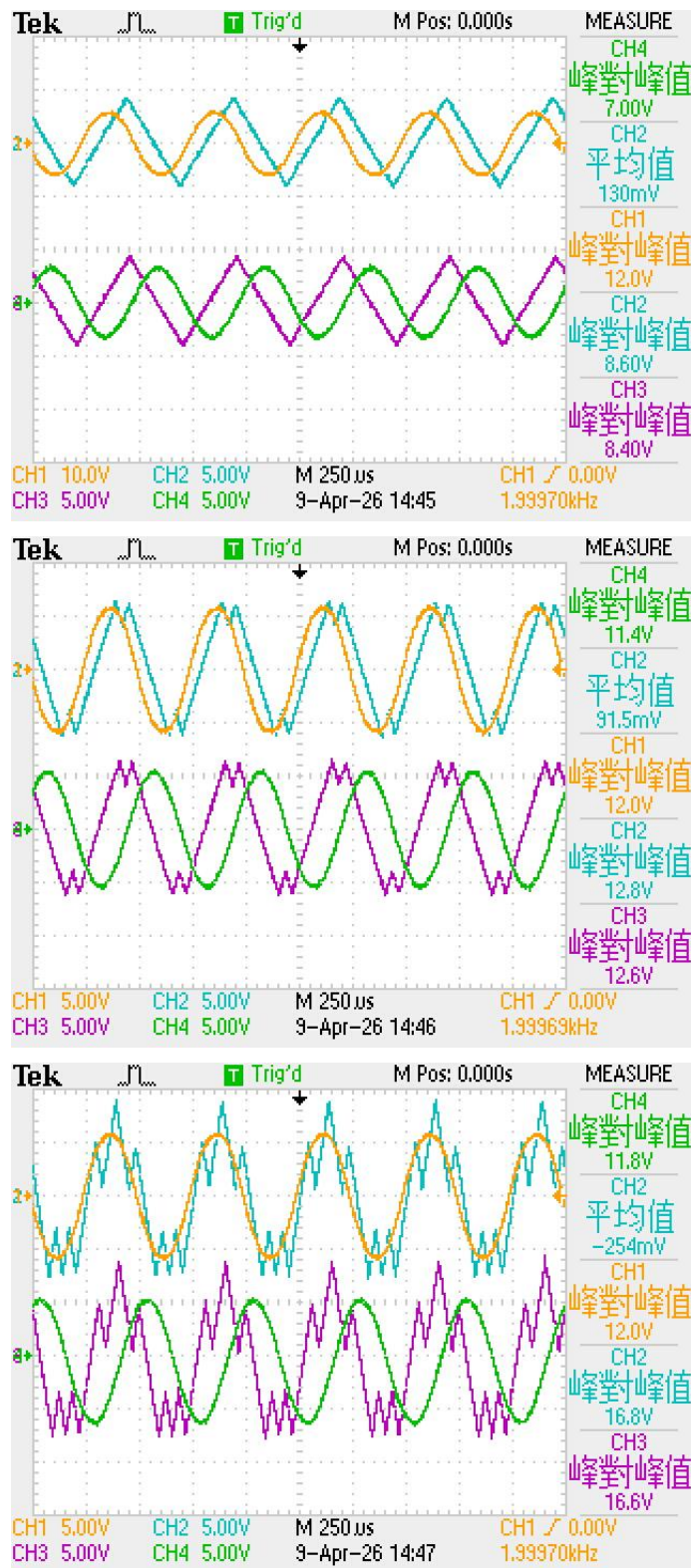
10. 將時脈頻率（取樣頻率）調到 32kHz（頻率選擇開關 AB 撥置 00 位置），保留傳送器輸入的類比信號在 2kHz 的連線，檢視傳送訊號(t.p.7)、傳送器的積分器 1 輸出信號 (t.p.13)、接收器的積分器 2 輸出信號 (t.p.49) 及接收波形 (t.p.47) 是否有斜率過載現象（積分器輸出追趕不上類比信號）。

增加積分器的增益可解決斜率過載的現象。



11. 將傳送器及接收器的積分增益開關依次切換到 AB=01、AB=10、AB=11 的位置，每增加一級積分增益增加，傳送訊號(t.p.7)、傳送器的積分器 1 輸出信號 (t.p.13)、接收器的積分器 2 輸出信號 (t.p.49) 及接收波形 (t.p.47) 信號斜率過載現象是否已改善。

當積分器增益加倍時，斜率過載現象可獲改善，但輸出信號的漣波振幅會加大。



備註：解決斜率過載的現象方式有下列三種：

- (1) 降低接到調變器的類比輸入信號最大頻率。
- (2) 降低輸入信號振幅。
- (3) 增加積分器增益

在實際的 Delta 調變通訊系統中，調變器的類比輸入信號一般都在音頻範圍，所以最大頻率不能低於 3.4kHz，因此欲不損及語言資料的情況下，降低輸入類比信號最大頻率，無法降低太多。

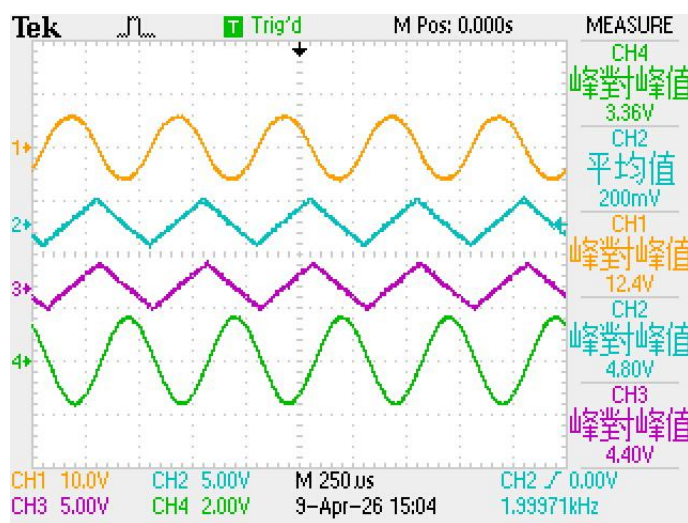
降低輸入信號振幅，會造成信號雜音比（S/N 比）下降，通訊品質被下降，甚至較小的信號比積分器步階還小，而在量化雜訊中被掩蓋消失了。

增加積分器增益，會增加積分器的步階大小，也增加量化雜訊值，較小的輸入信號會被掩蓋消失。以上三種解決斜率過載現象方法，都有缺點。

適應性 Delta 調變就可以解決上述缺失，當類比輸入信號快速變動時，積分器增益變大，以期使積分器輸出能追趕上類比信號，避免造成斜率過載現象；當類比輸入信號小時，積分器的增益小，步階也小，量化雜訊當然也小。

工作三 適應性 Delta（Adaptive Delta）調變與解調

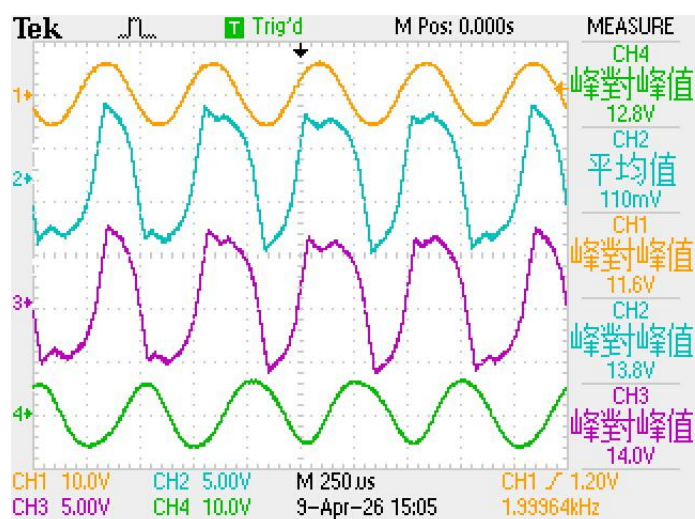
1. 如圖 4-11 所示連接，取樣時脈頻率選擇器開關（Clock Frequency Select）置於 32kHz（A=0、B=0）。輸入信號為 2kHz 正弦波。
2. 做下列設定：
 - （1）傳送器增益控制來源信號開關（S1）切於左手邊位置。（A=0、B=0）。
 - （2）接收器增益控制來源信號開關（S2）切於右手邊位置。（A=0、B=0）。
3. 用示波器檢視類比輸入信號（t.p.7）與傳送器積分器輸出（t.p.13）、接收器積分器 2 的輸出（t.p.49）及接收器低通濾波器輸出（t.p.47）。（此時仍為 Delta 調變）



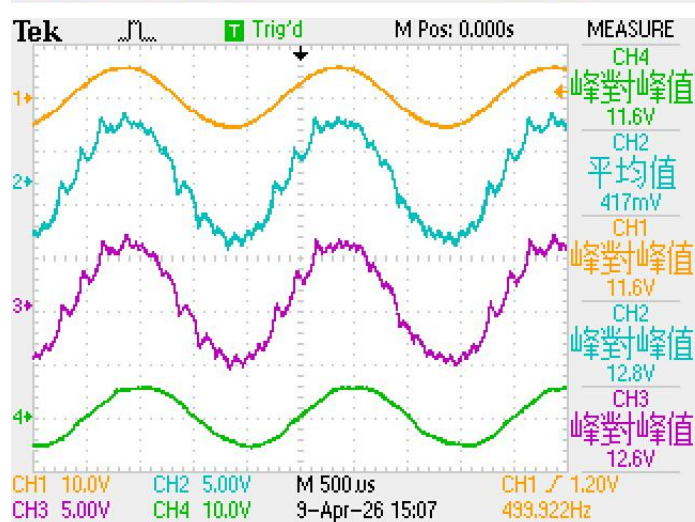
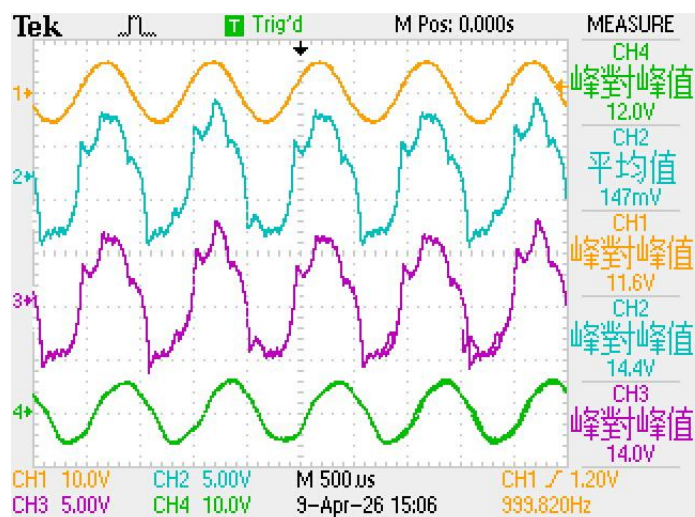
4. 下列設定：
 - （1）傳送器增益控制來源信號開關（S1）切於右手邊位置。（積分器增益由控制邏輯方塊來控制）。
 - （2）接收器增益控制來源信號開關（S2）切於左手邊位置。（積分器增益由控制邏輯方塊來控制）。
5. 用示波器檢視類比輸入信號（t.p.7）與傳送器積分器輸出（t.p.13）、接收器積分器 2 的輸出（t.p.49）及接收器低通濾波器輸出（t.p.47）。

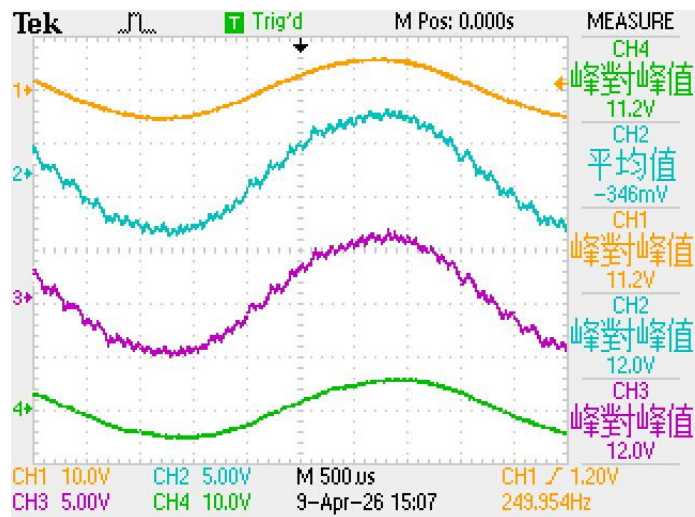
由類比輸入信號（t.p.7）與傳送器積分器輸出（t.p.13）可發現斜率過載現象應已改變。傳送器積分器 1 的輸出（t.p.13）和接收器積分器 2 的輸出（t.p.49）應是相同的。比較傳送器輸入端（t.p.7）原 2kHz 類比信號與接收器低通濾波器輸出端（t.p.47）。

解調器的輸出信號與調變器的輸入信號波形應相同，但在時間上稍延遲一些。

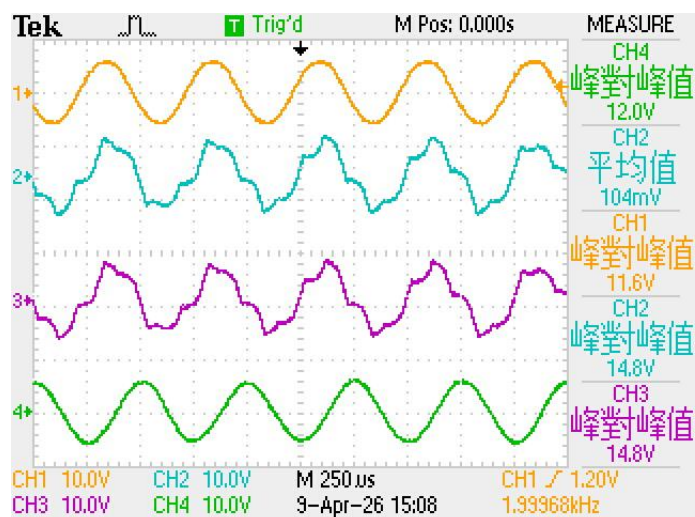
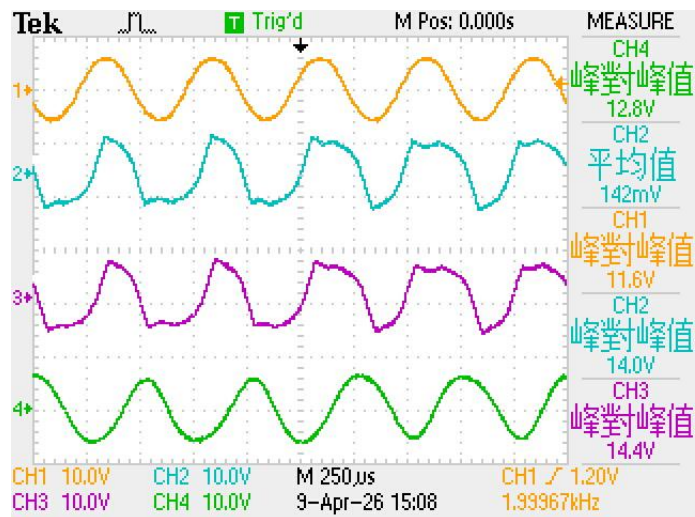


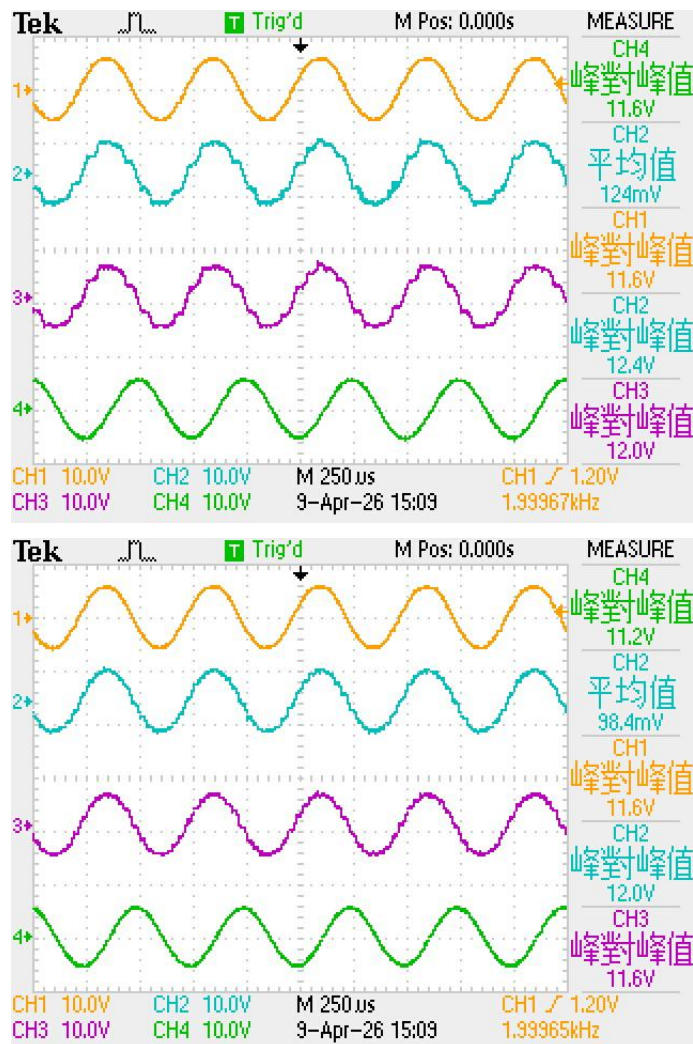
6. 移去電壓比較器”+”端到 $\sim 2\text{kHz}$ 之連線，依序接上 $\sim 1\text{kHz}$ 、 $\sim 500\text{Hz}$ 、 $\sim 250\text{Hz}$ 到比較器”+”端上，用示波器觀察類比輸入信號（t.p.7）與傳送器積分器輸出（t.p.13）、接收器積分器2的輸出（t.p.49）及接收器低通濾波器輸出（t.p.47）。



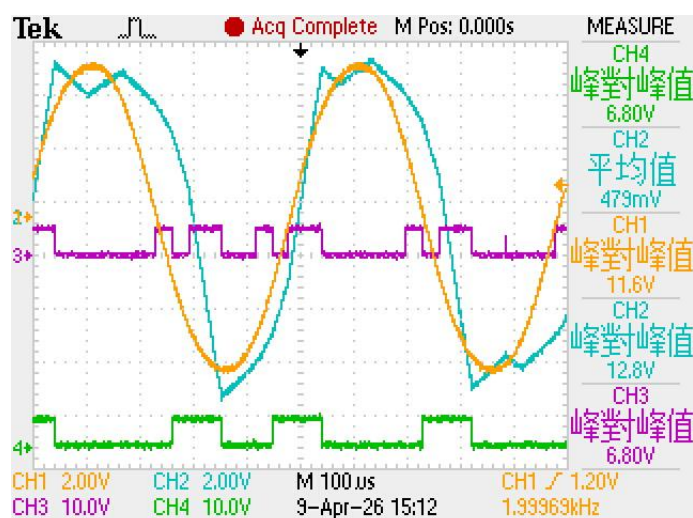


7. 重新將電壓比較器”+”端連接到 $\sim 2\text{kHz}$ 正弦波輸出端。時脈頻率開關位置分置於於 AB=00 (取樣頻率=32kHz)、AB=01 (取樣頻率=64kHz)、AB=10 (取樣頻率=128kHz) 及 AB=11 (取樣頻率=256kHz)，觀察並記錄波形變化。



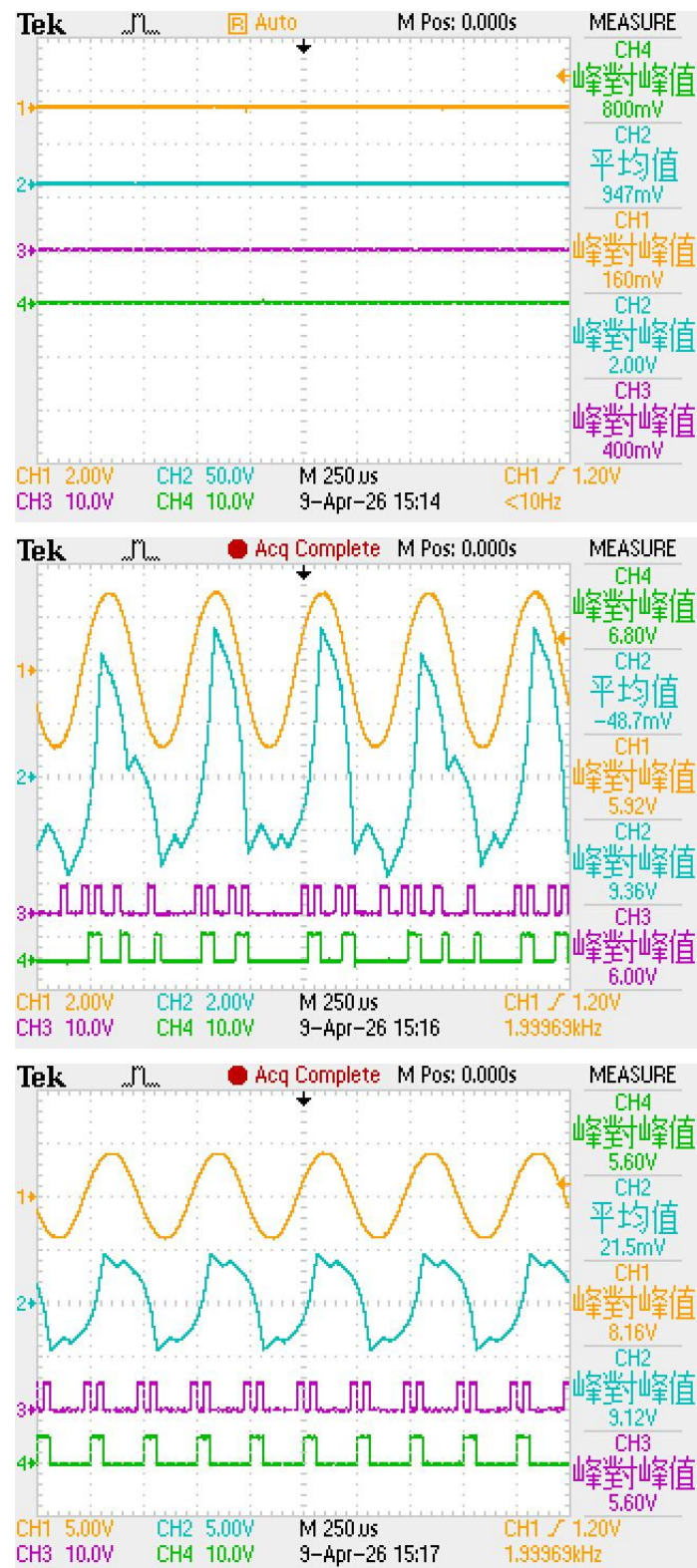


8. 時脈頻率開關位置於 AB=00，用示波器檢視調變器輸入信號 (t.p.7)、調變器積分輸出信號 (t.p.13)、調變器控制邏輯方塊的二進位計數器輸出端 (t.p.21) 和 (t.p.22)。注意積分器的輸出斜率不再是固定的。
- 使用取樣頻率 32kHz，因取樣頻率低，則增加了步階高度，能更容易瞭解適應性 Delta 調變的工作情形。



9. 同時慢慢轉動~2kHz 類比信號產生器的位準旋鈕，紀錄下計數器兩輸出端變化情形。當類比信號振幅小足夠小時，計數器輸出一直維持在低電位，積分器增益也最低。當類比

信號大時，會發現計數器在計數積分器增益也變大。



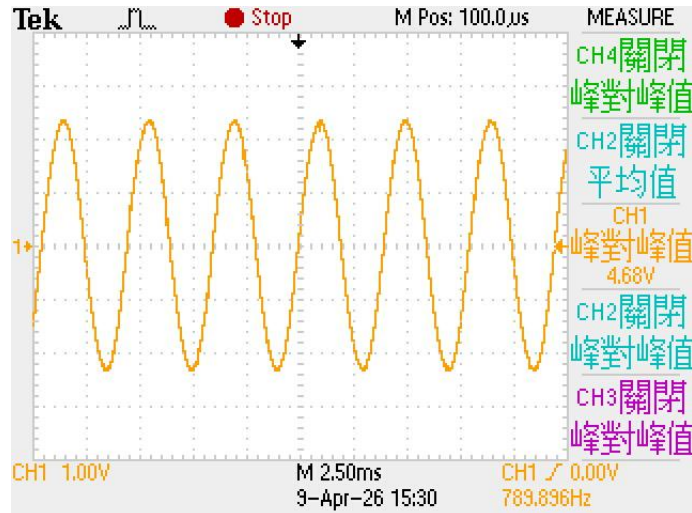
工作四 Delta-Sigma 調變與解調

1. 重新如圖 4-12 所示連接。此時調變輸入信號為 250Hz 正弦波。
2. 設定模組開關設定：

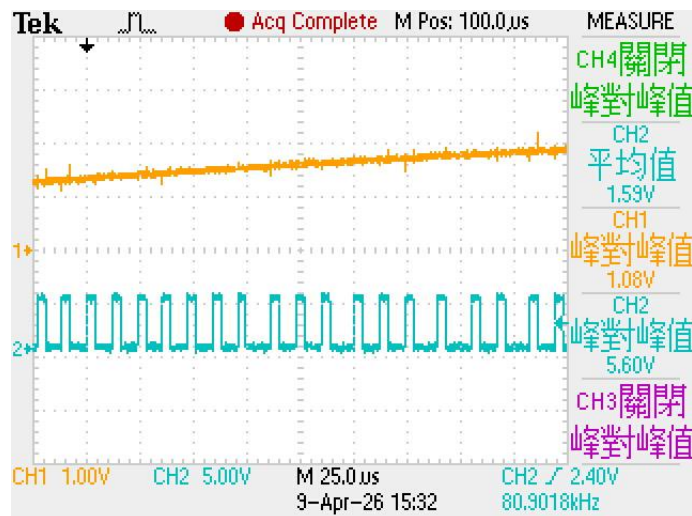
- (1) 取樣時脈頻率選擇器開關 (Clock Frequency Select) 置於 256kHz (A=1、B=1)。
- (2) 積分器 1 方塊內增益控制來源信號開關撥於左手邊位置 (積分器增益由手動控制。開關 AB 置於 A=1、B=1 位置) (最大增益)。

再檢查電源連接線無誤後開啟電源開關 (ON)。

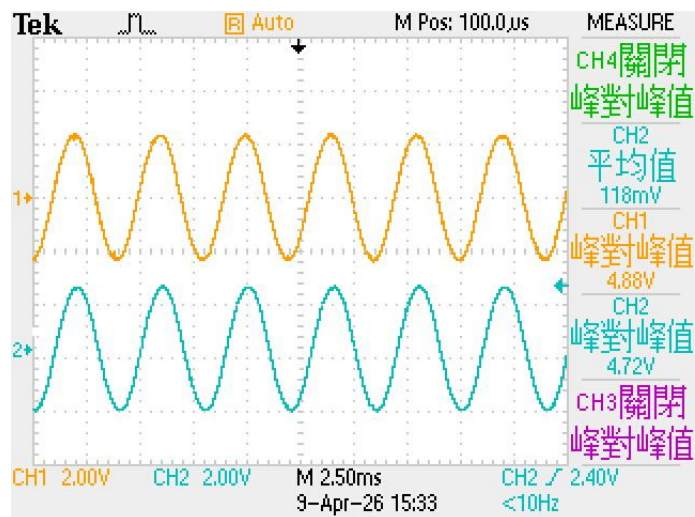
3. 檢視調變器輸入端 (t.p.10) 的波形，並調整信號產生器 ~250Hz 旋鈕，使 t.p.10 信號振幅為 5Vp-p。



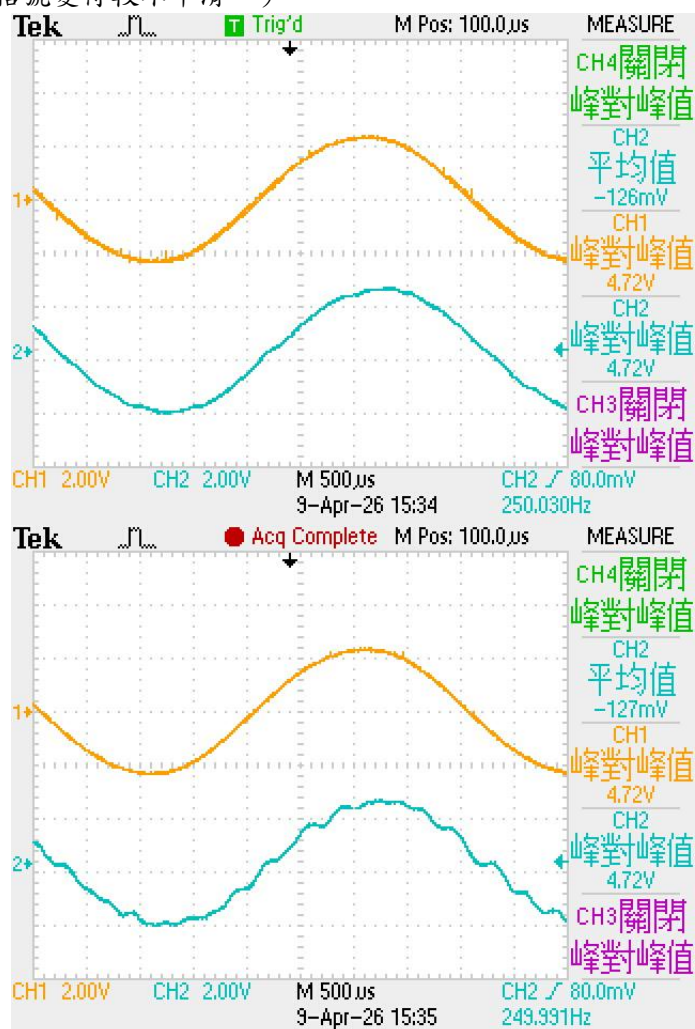
4. 繼續觀察調變器輸入端 (t.p.10) 的信號，並檢視 Delta 調變器輸出 (t.p.18) 的波形，並記錄下來。

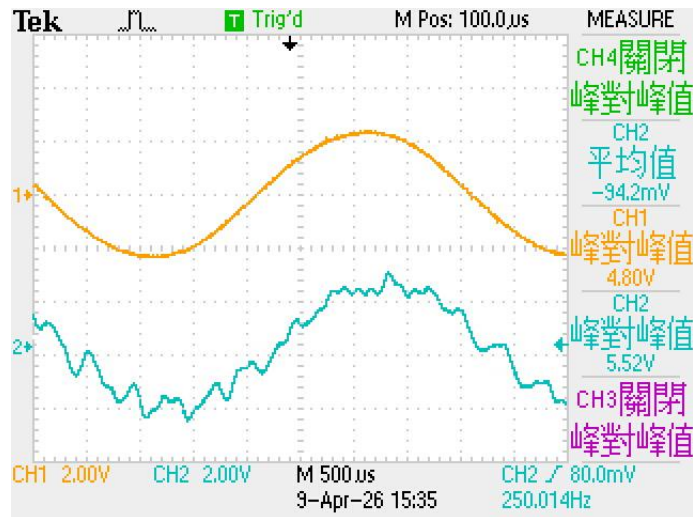


5. 繼續觀察調變器輸入端 (t.p.10) 的信號，並同時檢視接收器低通濾波器輸出 (t.p.47) 波形。兩信號應相同，解調器已將 Delta-Sigma 調變信號解調回原信號。這表示平均準位已從輸入資料串列中被抽取出來。

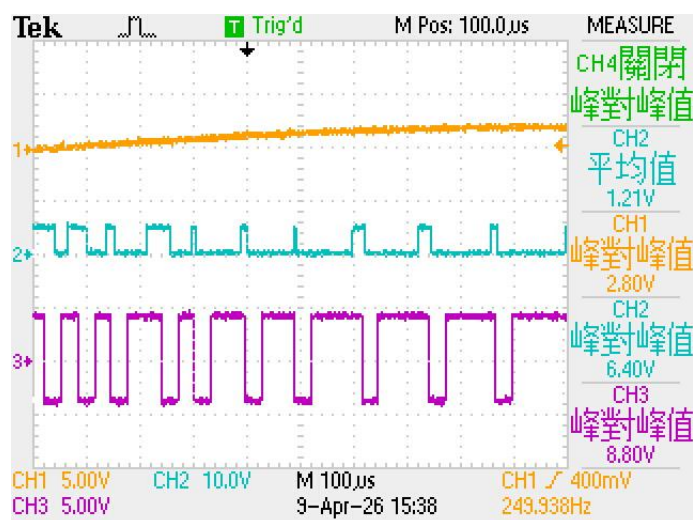
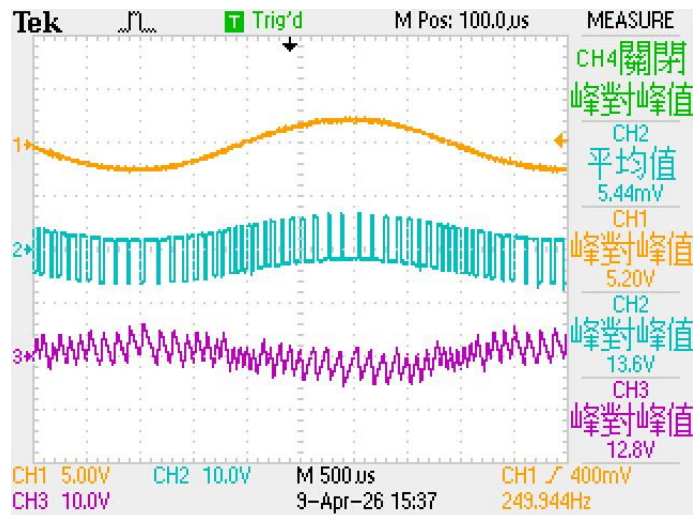


6. 示波器檢視調變器輸入端 (t.p.10) 及解調器輸出端 (t.p.47) 的信號，並同時改變取樣脈波頻率由目前的 256kHz 依序減少為 128kHz、64kHz、32kHz，並記錄下其改變情形。(當取樣時脈頻率降低時，解調输出的類比信號變得較不平滑。)

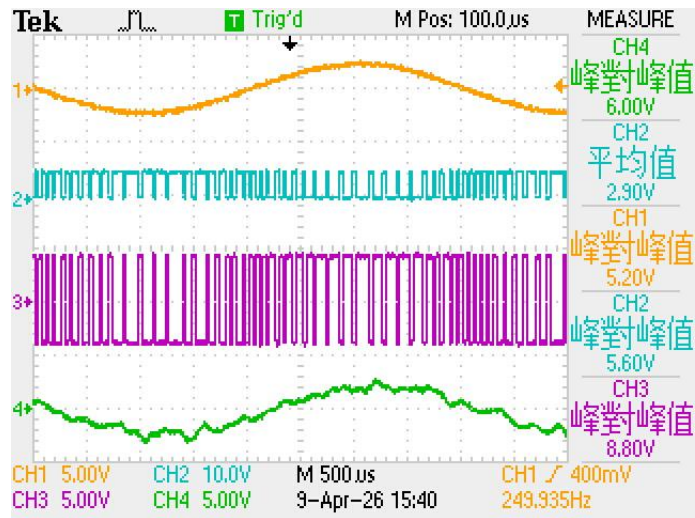




7. 取樣時脈頻率為 32kHz，使更容易分析 Delta-Sigma 系統工作情形。
8. 示波器檢視調變器輸入端 (t.p.10)，減法器輸出端 (t.p.11)，積分器輸出端 (t.p.13)，電壓比較器輸出端 (t.p.8)，位準轉換器輸出端 (t.p.19)，分兩次記錄下各點波形(輸入端 (t.p.10)、減法器輸出端 (t.p.11)、積分器輸出端 (t.p.13) 一組，輸入端 (t.p.10)、電壓比較器輸出端 (t.p.8)、位準轉換器輸出端 (t.p.19) 一組)。

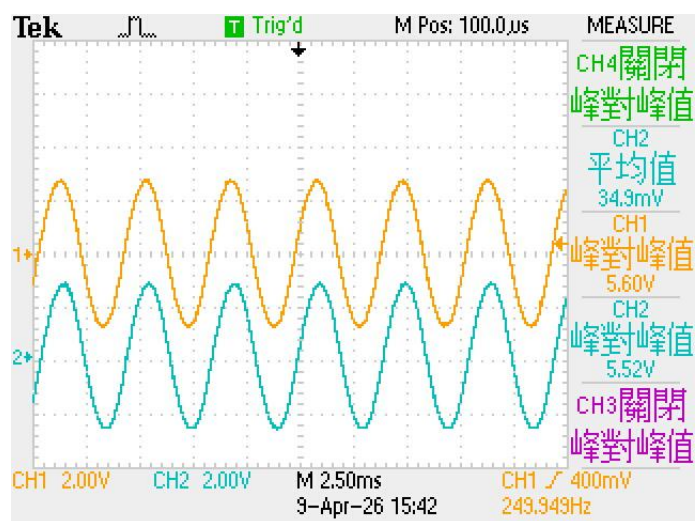
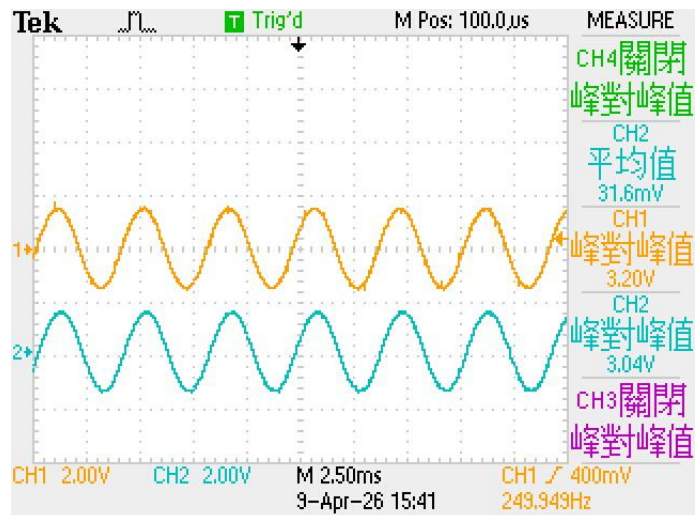


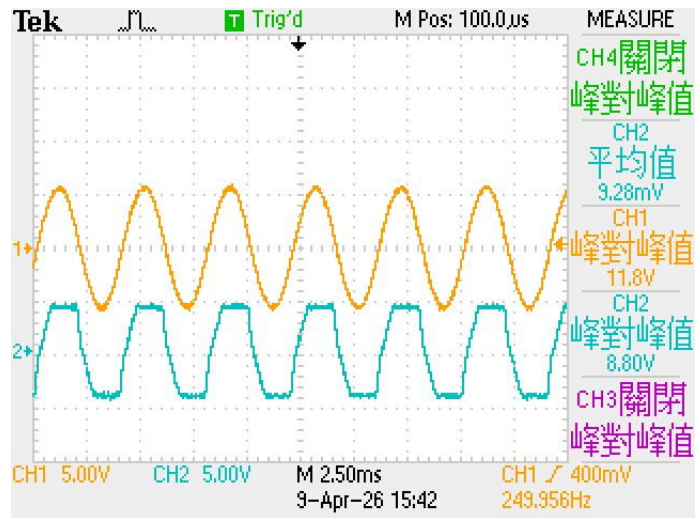
9. 示波器同時檢視調變器輸入端 (t.p.10)、解調器 D 型正反器輸出端 (t.p.33)，位準轉換器輸出端 (t.p.34) 及低通濾波器輸出端 (t.p.47)，並記錄下波形。



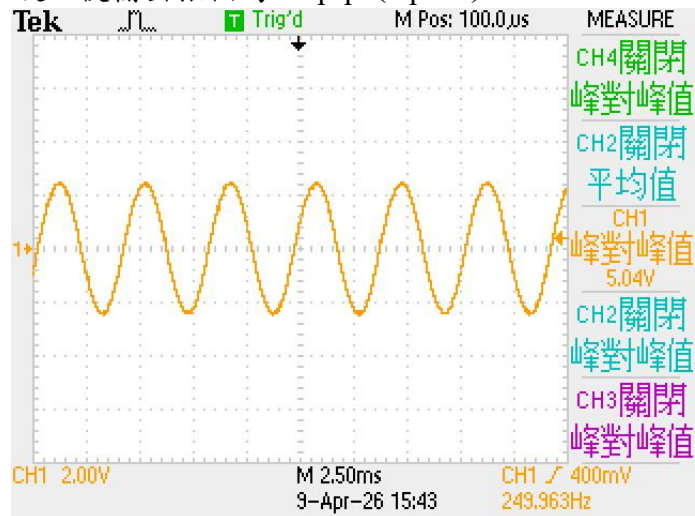
10. 取樣時脈頻率置回 256kHz。

11. 示波器檢視調變器輸入端 (t.p.10) 及解調器輸出端 (t.p.47)，改變信號產生器 $\sim$ 250Hz 旋鈕，兩信號應同步變化。並將 $\sim$ 250Hz 旋鈕順時針轉到底 (最大振幅輸出)，解調器輸出因飽和而波峰被截平。

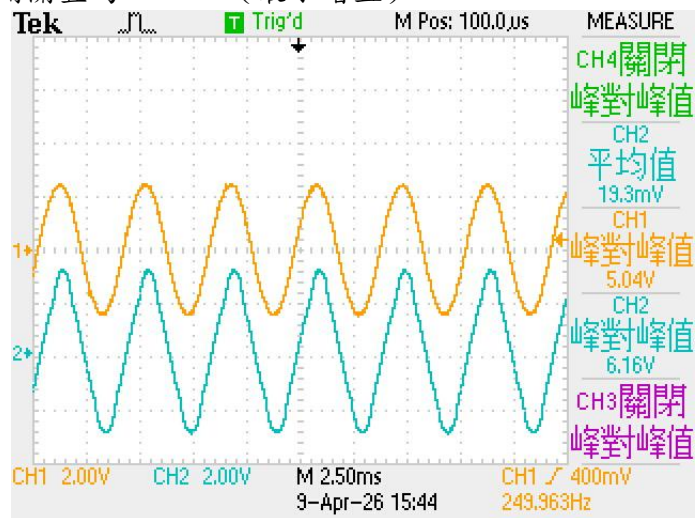




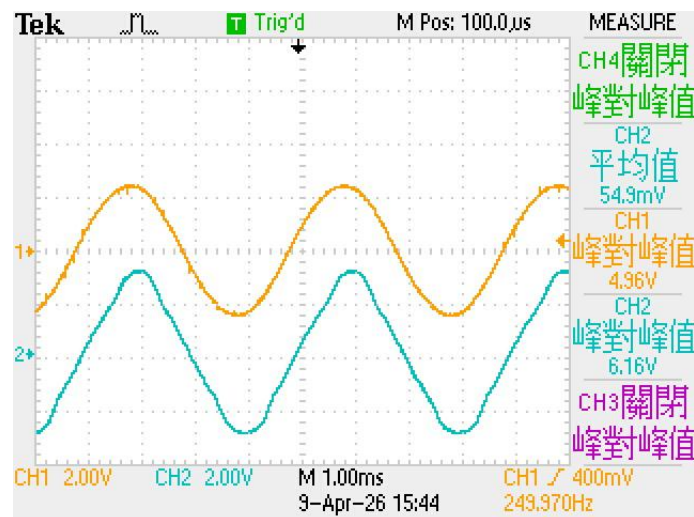
12. (1) 調整 $\sim 250\text{Hz}$ 旋鈕使輸出振幅為 5Vp-p (t.p.10)。



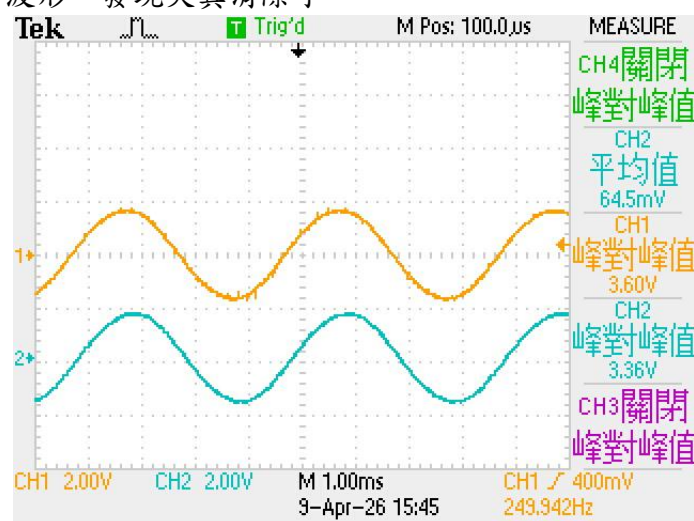
(2) 積分器增益開關置為 AB=00 (最小增益)。



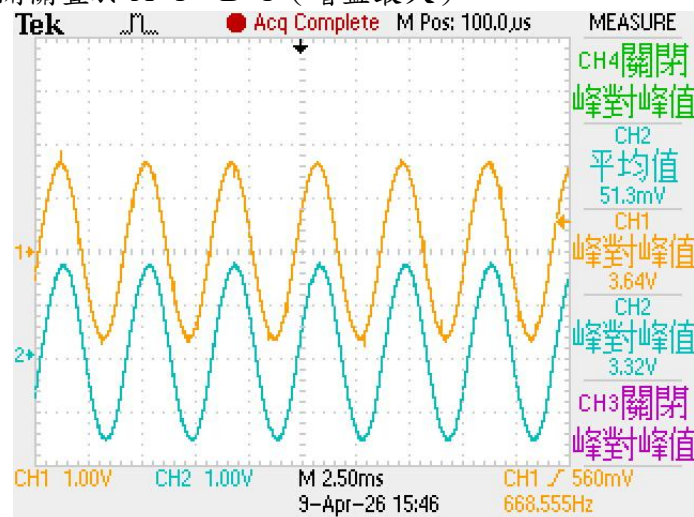
(3) 示波器檢視解調器輸出 (t.p.47) 波形，波形已失真了。



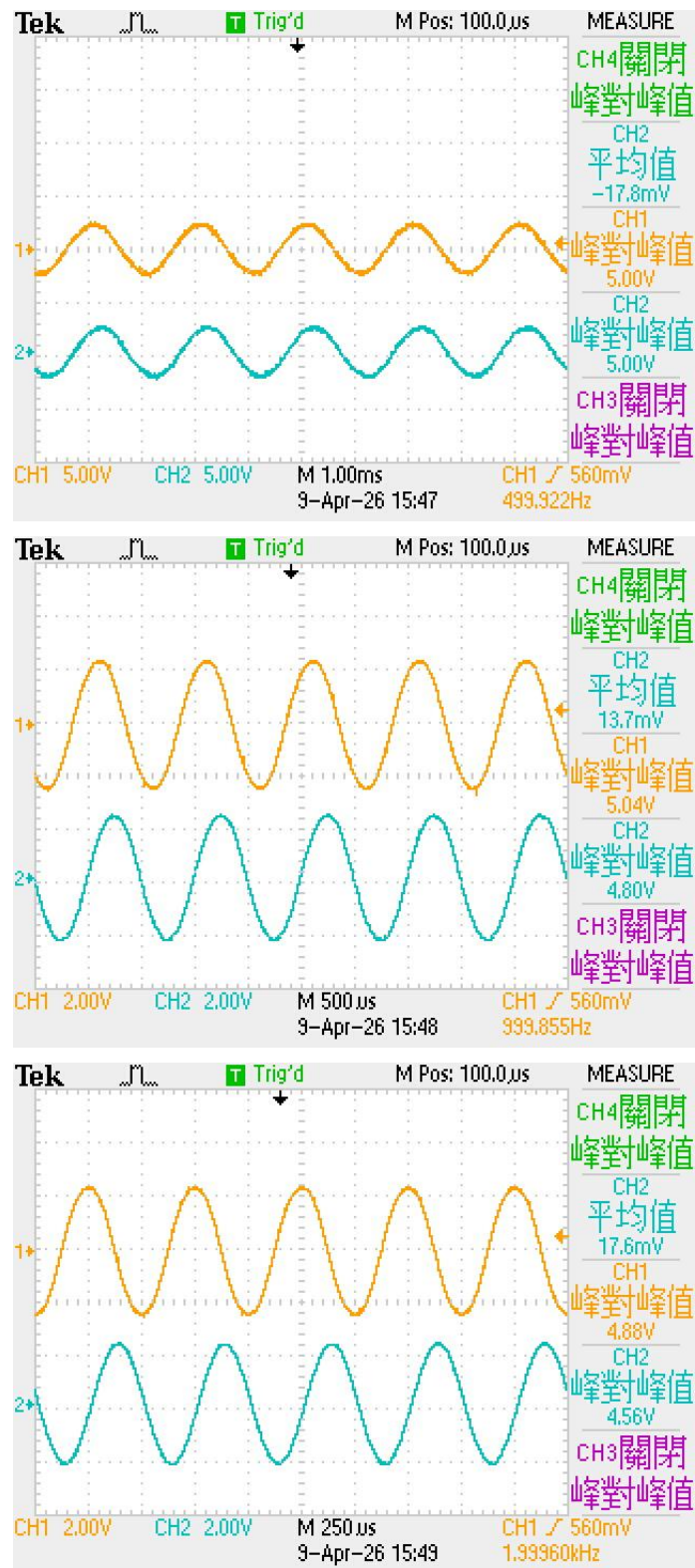
- (4) 逆時針方向轉動信號產生器 $\sim$ 250Hz 旋鈕，降低輸入信號振幅，並觀察解調器輸出 (t.p.47) 波形，發現失真消除了。



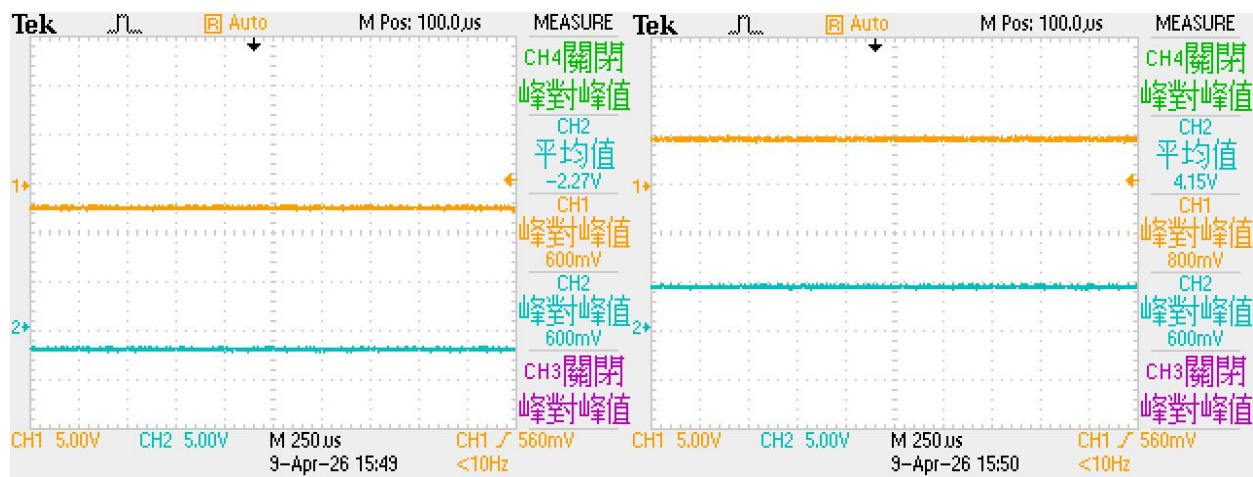
- (5) 積分器增益開關置於 A=1、B=1 (增益最大)。



13. 依序以 $\sim$ 500Hz、 $\sim$ 1kHz 和 $\sim$ 2kHz 輸出取代 $\sim$ 250Hz 輸出接至減法器的非反向輸入端(+), 並調整輸出振幅維持在 5Vp-p (避免振幅過載), 觀察解調器輸出端波形, 應與調變器輸入信號 (t.p.10) 相同。



14. 連接直流電壓輸出端連接到減法器非反向輸入端 (+)，示波器並改變直流電壓位準旋鈕，檢視調變器輸入端 (t.p.10) 及解調器輸出端 (t.p.47)，解調器輸出端直流位準會跟著改變。證明 Delta-Sigma 可傳送直流信號。



問題討論：

1. PCM 及 Delta 調變系統都是將類比訊號轉為數位訊號，兩者的差異為何？

Ans：

量測的訊號與處理方式不同：

- PCM (Pulse Code Modulation)：每次取樣時是紀錄訊號大小(絕對數值)，經過 Quantization 後將訊號轉為 2 進制表示(bit)[LAB03 時一個 Channel 訊號拆解為 7bits / 1 同步位元+2 個 time slot 共 15 bits]，優點是精準，缺點則是傳輸頻寬大。

流程：Analog signal > Sampling > Quantization (Digital Signal) > Encoding

- Delta Modulation：每次取樣時是記錄與前一次取樣的差值(相對數值)，只要現在電壓比上一刻高，就傳送 1 (增加一個單位步階)；比上一刻低就傳送 0 (減少一個單位步階)。因為每次取樣只需傳送 1 bit，傳輸頻寬較小。

+ $\Delta \rightarrow 1$

- $\Delta \rightarrow 0$

Table 1. PCM 與 Delta 調變比較

	PCM	Delta
傳輸內容	Quantized amplitude	Amplitude difference (Δ)
傳輸頻寬	大 (一串數位訊號)	小 (一位元數位訊號)
電路複雜度	高	低
error 累積	不會	會

2. 請繪出本實習工作二 Delta 調變解調器方塊圖，並解釋為何 Delta 調變接收端接收位元錯誤會有錯誤累計的現象。

Ans：

解調器輸入(Rx. Data) > D 型正反器 > 位準轉換器 > 積分器 > 低通濾波器 > 類比輸出。

參考補充教材：

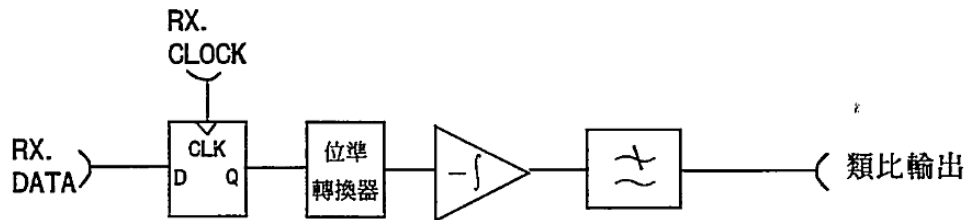


Figure 1. Delta 調變解調器

架構：

- D type flip-flop：

因為傳輸過程中訊號可能會受雜訊干擾、波形失真、震盪等等，利用正反器在受到 CLK 觸發前鎖定訊號，確保進到下一級的是穩定的高與低訊號。

- 位準轉換器 (Level Shifter)：

數位邏輯的 1 和 0 通常是 5V 和 0V，如果直接送進積分器，5V 上升一單位步階，0V 則維持，如此電壓會一直累加，因此需要將邏輯 1 轉為 +V，將邏輯 0 轉為 -V，這樣積分器才能根據 1 上升一單位步階、根據 0 下降一單位步階。

- 積分器 (Integrator)：

收到高準位時輸出電壓會增加一單位步階；反之當收到低準位時輸出電壓會減少一單位步階。

錯誤累計：

Integrator 是將升、降訊不斷加總慢慢擬合、還原訊號，因為 Delta Modulation 沒有傳送電壓基準點（都是相對訊號，沒有歸零 (Reset) 對時 (Sync) 的機制），如果傳輸過程中發生錯誤，錯誤的 DC Offset 就會一直留在積分器，造成後續波形都跟著往上或往下偏移，形成錯誤累計。

- 低通濾波器 (LPF)：

Integrator 產生的波型會有許多尖銳的轉折角，此為切換時的高頻雜訊，用低通濾波器濾除雜訊還原出原來平滑的波型。

3. Delta 調變系統若發生斜率過載，若不改變輸入訊號應如何調整，以避免其現象發生？若可改變輸入訊號，如何調整輸入訊號，以避免其現象發生？

Ans：

斜率過載 (slope overload) 發生原因為輸入的類比訊號變化太快、幅度太大，而積分器的步階變化太小，無法追上訊號的變化。

因此若不改變輸入訊號：

- 增加積分器增益 (Gain)：使變化幅度更大。(改變單次變化幅度)
- 增加取樣時脈頻率 (Clock Frequency)：變化幅度不變，提高取樣頻率。(改變單位時間的變化次數)

若改變輸入訊號則可以降低輸入信號振幅、最大頻率等等，使訊號不要太過陡峭。(降低輸入端增益／經過降頻器、低通濾波器等)。

4. 本實習所用的三種調變，哪些調變所使用的增益步階是固定的？

Ans：

本次實驗共使用三種調變：

Delta Modulation (工作一/二)、Adaptive Delta Modulation (工作三)、Delta-Sigma Modulation (工作四)

其中 Delta Modulation、Delta-Sigma Modulation 的增益步階是固定的。

Adaptive Delta Modulation 會根據波形變化幅度自動放大或縮小步階來避免斜率過載。

- Delta Modulation：轉換器永遠只會輸出固定大小的正負電壓(+5，震幅 5V)，因此固定的電壓送進積分器時，在一個時脈週期內輸出的步階永遠是一樣變化量。
- Delta-Sigma Modulation：將積分器前移，在 Feedback loop 上使用的是 1-bit DAC (其實就是個標準的位準轉換器)，因此它同樣只輸出固定的 +V 或 -V。

雖然增益步階是固定的，但硬體因此變得簡單、便宜，也可以得到高訊號解析度。

- Adaptive Delta Modulation：會經過 adaptive control circuit，當 bit 連續為 high(上升快)或 low(下降快)時會去動態調整 integrator gain。

5. 本實習所用的三種調變系統，何者可傳直流訊號?其原理為何?

Ans：

Delta-Sigma Modulation 可以傳直流訊號：

參考補充資料：

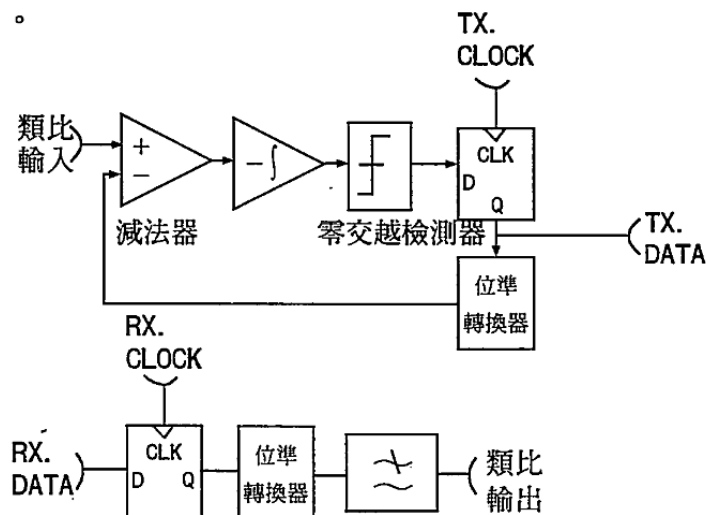


Figure 2. Delta-Sigma 調變

- 零交越檢測器 (Zero Crossing Detector, ZCD)：

專門用於偵測交流訊號穿過零電壓電平的瞬間。本質就是一個比較器，當電壓越過零點時，輸出會迅速切換。

如同討論問題四所說，Delta-Sigma 把電路「反過來設計」，類比訊號一輸入就先經過積分器，當輸入固定直流電壓時，通過前端的積分器會根據這個電壓的大小來累積電荷(Delta Modulation 輸入給積分器的訊號已轉為數位訊號，容易受雜訊影響產生直流偏移)，也因此不易受到雜訊、震盪影響，再經由 ZCD 轉為 1 或 0，最後收端解調器再經過 D flip-flop(穩定)、位準轉換器轉回類比訊號，此時訊號仍是高頻的脈波，用 LPF 還原穩定的直流電。

6. Sigma-Delta 調變相較於 Delta 調變有簡化電路的功能。比較本實習工作四 Sigma-Delta 調

變和工作二 Delta 調變方塊圖，說明 Sigma-Delta 調變相較於 Delta 調變，在調變端和解調端增減那些電路？

Ans：

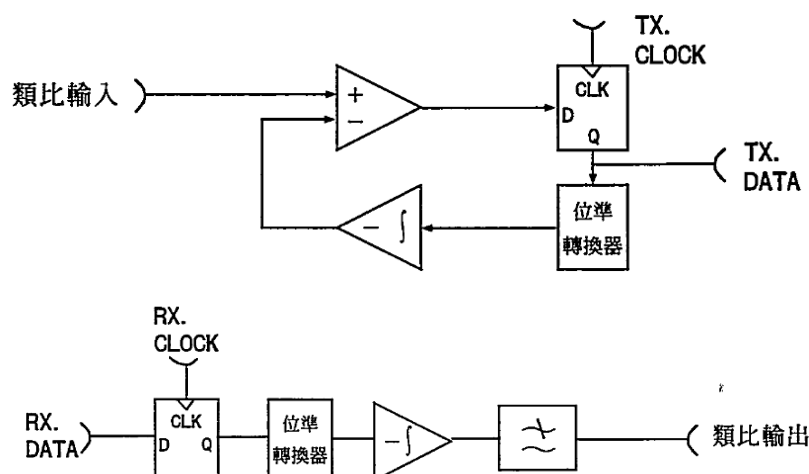


Figure 3. Delta 調變

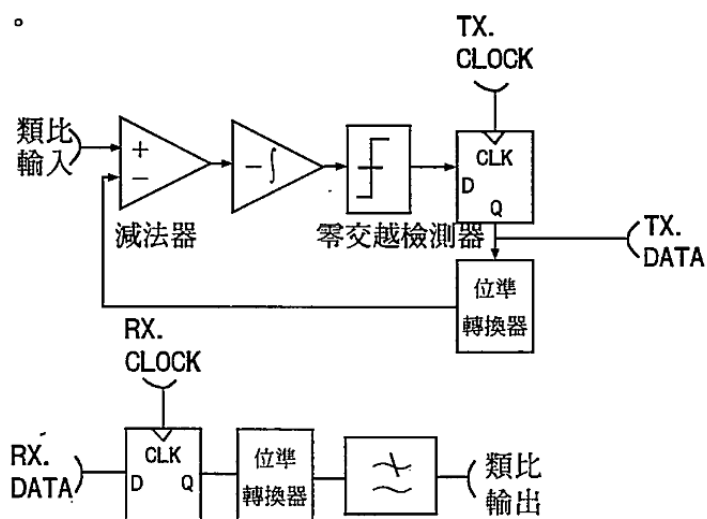


Figure 4. Delta-Sigma 調變

Delta-Sigma Modulation 相較 Delta Modulation：

- 調變器：

將積分器位置移動了，在 Delta 調變中，積分器放在回授路徑上；而在 Sigma-Delta 中，積分器被移到前方的順向路徑上（減法器後、比較器前），也因此傳輸給解調器前要多經過一個 ZCD，將訊號轉為數位訊號。

- 解調器：

減少了積分器，因為在傳送端訊號已經先被積分過一次了，接收端不需要再使用積分器來還原波形，訊號經過 LPF 將雜訊濾除並平滑化，就能還原出原來的類比訊號。

7. 若你認為於本實驗步驟有錯誤之處，請直接在步驟中以紅色字體更改，另外對本實驗步驟有需要改進之處，請述明之。